第2回 樹木の成長と木材・年輪の構造

90分。スライドL02_S01〜L02_S30に対応。確認問題は授業中の相談に使う。

学習の要点

一次成長（primary growth）は幹・枝・根の伸長。二次成長（secondary growth）は形成層などの活動による肥大。二つの活動時期は重なることがある。

形成層（vascular cambium）は内側に二次木部、外側に二次師部をつくる。樹皮全体がこの形成層からできるわけではない。

成熟した仮道管・道管要素は通常死細胞だが、辺材には生きた柔細胞もある。心材・辺材の色の違いは年輪界と同じ意味ではない。

年輪は一年分の木部であり、年輪界は隣り合う年輪の境目。輪の幅は暗い帯だけの幅ではない。

三方向と三断面

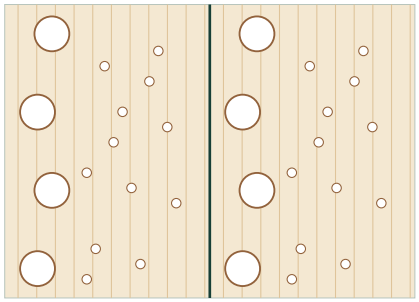
断面	含まれる方向・観察点
木口面（transverse）	R–T面。Lに直角。年輪幅はR方向に追う。
放射断面（radial）	L–R面。放射組織（ray）と軸方向細胞を比較。
接線断面（tangential）	L–T面。放射組織の高さ・幅などを比較。

L＝軸方向、R＝放射方向、T＝接線方向。放射組織は主にR方向に広がる。

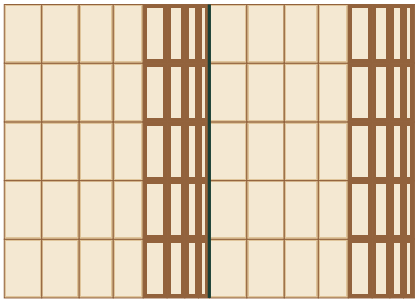
観察A 三つの模式試料

各図は木口面を単純化した自作模式図。実際の顕微鏡写真ではなく、樹種名の同定には使えない。髄側から樹皮側への方向は左→右。

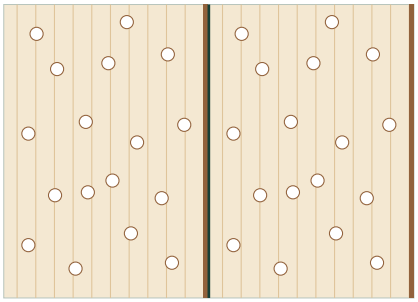
A



B



C



問い

A・B・Cを、針葉樹材・環孔材・散孔材に対応づける。図に年輪界の候補を記し、穴の分布や細胞壁の変化を根拠として挙げる。

A 観察した特徴／解釈／追加で見たい情報

B 観察した特徴／解釈／追加で見たい情報

C 観察した特徴／解釈／追加で見たい情報

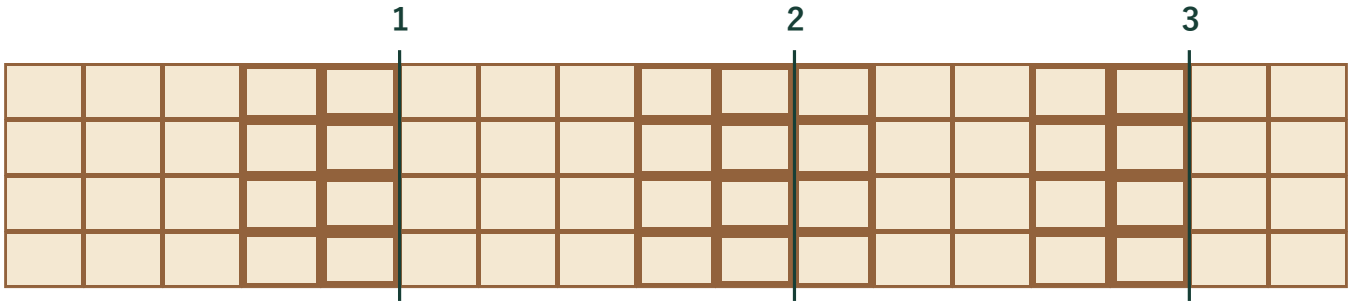
実像でも確認する

森林総研の木材データベースで、スギ、クリまたはコナラ、ブナを比較する。木口面・倍率やスケール・標本番号を確認し、模式図と違う点を一つ記録する。

FFPRI 木材データベースへの入口 / Database entry

観察B 境界の解釈と年輪数

候補①・②・③のどれを一年の区切りと考えるか。細胞内腔と壁厚が変わって戻る部分に注目する。これは教材用の模式例。



解釈と根拠。追加で調べる方向・試料・方法は？

樹齢について考える

高さ1.3 mから採取した架空の試料で、樹皮はあるが髄はない。42個の輪が読めた。「発芽してから42年」と言えるだろうか。足りない情報を三つ挙げる。

不連続年輪（discontinuous ring）は、同じ木の別方向には存在することがある。偽年輪（false ring）とともに、別方向・別個体の照合で検証する。

用語と学習の手がかり

用語	簡単な解説
形成層（vascular cambium）	木部と師部を生み出す分裂組織。
仮道管（tracheid）	通水と支持に関わる細長い細胞。
道管（vessel）	道管要素が連なった通水構造。
放射組織（ray）	主に放射方向に広がる組織。
辺材／心材（sapwood / heartwood）	外側の機能する木部と、内側で変化した木部。
早材／晩材（earlywood / latewood）	成長輪の前半／後半にできる木部。
年輪界（tree-ring boundary）	隣り合う年輪の境目。
偽年輪（false ring）	年輪界に似た輪内の構造。
不連続年輪（discontinuous ring）	幹の一部で形成されない年輪。

参考リンク

R18 Wood Handbook 第3章 USDA Forest Products Laboratory

R19 不連続年輪と偽年輪の実例 University of Arizona LTRR

R09 年輪年代学用語集 WSL

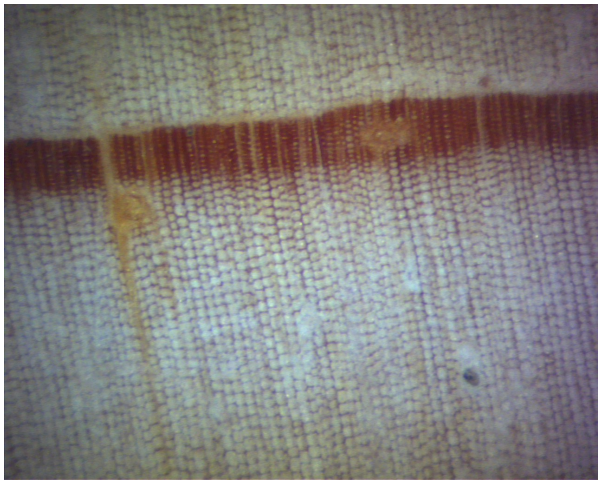
R17 茎と一次・二次成長 OpenStax Biology 2e

R20 樹齢をどう測るか NIST

復習：A・B・Cの判定根拠を一文ずつ書く。次回の予習：日英用語集T31〜T38。

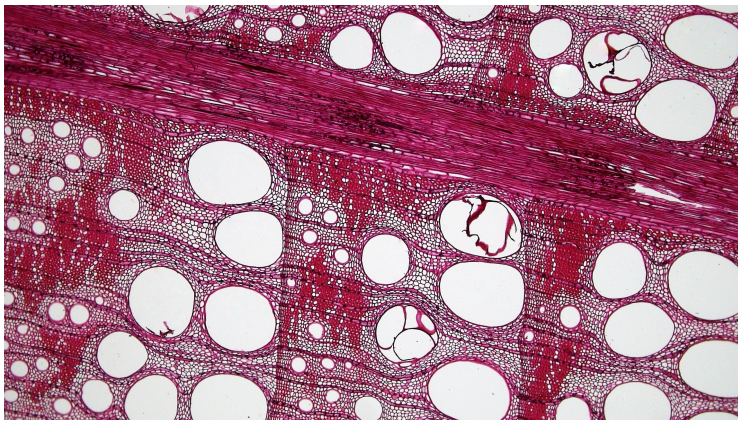
第2回 木材組織を実物で比べる

スライド15〜17に対応。写真は別試料・別倍率です。細胞の大きさを写真間で直接比較しません。



ヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris）。原画像の横幅は約2.1 mm。仮道管の内腔・壁厚の変化を観察する。

Taxelson, 2009. Public domain.

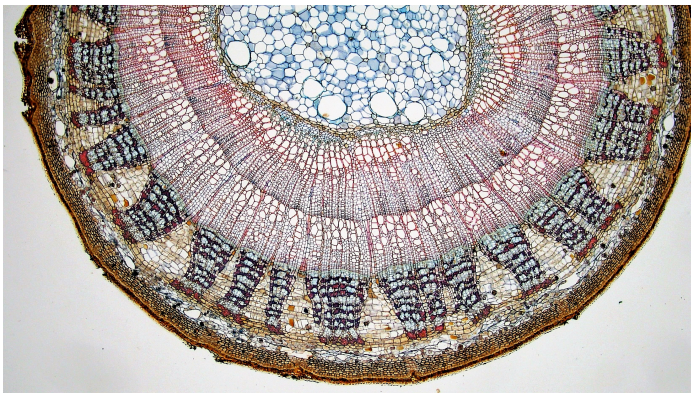


コナラ属（Quercus）。大きな早材道管が集まる帯と、その後の組織を比べる。原記載40倍だが、この紙面の倍率やmm換算は未較正。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

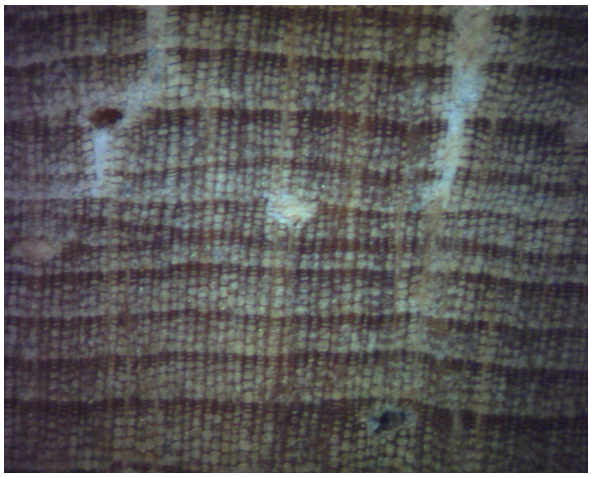
各写真で年輪界の候補を指し、色以外の根拠を一つ述べよう。

第2回 散孔材と不連続年輪



シナノキ属（Tilia）の若い茎。髄の周囲の二次木部を観察する。環孔材のように大きな道管だけが初めに集中するか。物理尺度は未較正。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.



ヨーロッパアカマツ。原画像の横幅は約2.1 mm。狭い年輪が左右に連続するか、指で追う。

Taxelson, 2009. Public domain.

一つの方向で輪を読めないとき、「この年、木全体が成長しなかった」と言えるだろうか。

観察の整理

針葉樹では仮道管の内腔・壁厚、環孔材では大きな早材道管の集中が手がかりになる。散孔材でも境界付近の細胞や配列を調べる。不連続年輪は局所的に輪が途切れる現象であり、別方向・別試料を確認する。写真だけで失われた年数は確定できない。

写真の染色や照明による色は、木材本来の色とは限らない。偽年輪は輪内の変化であり、途切れる不連続年輪と区別する。マカンバの標本へのリンクは第2回の参考資料に残してある。